

Bilan global des cascades Top N

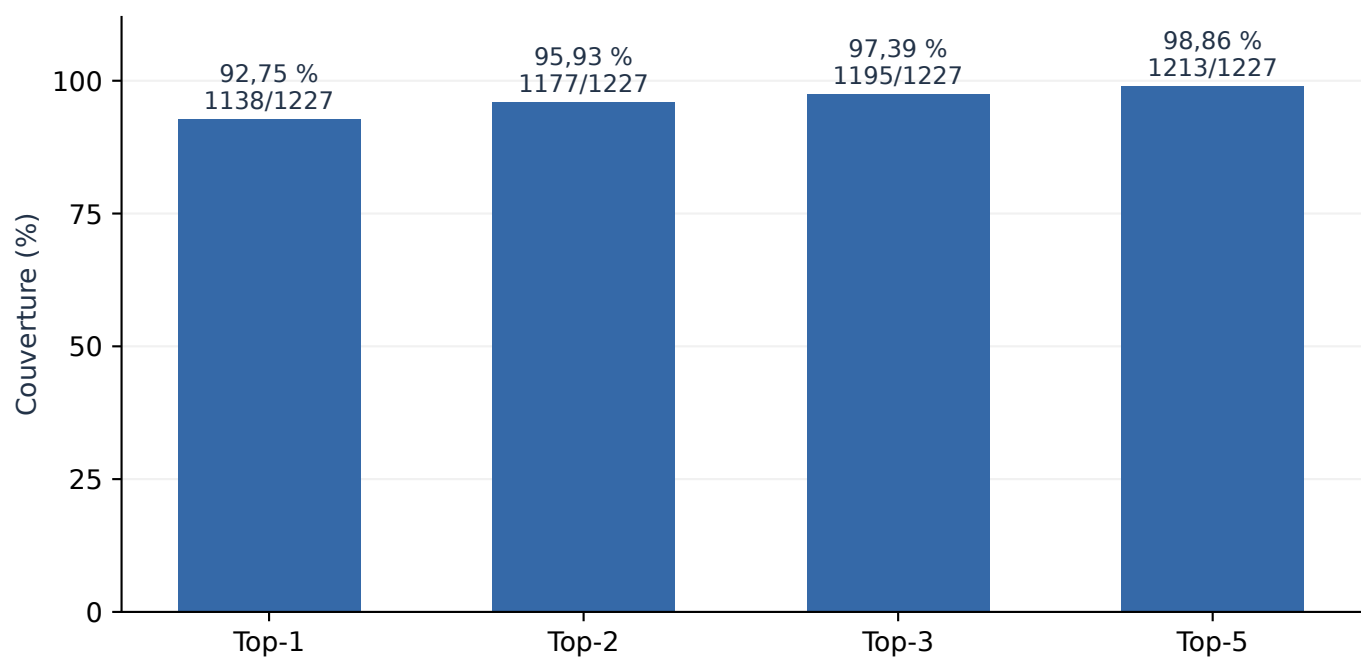
Campagne du 5 septembre 2026

Synthèse des résultats

Le chiffre attendu est classé premier dans 92,75 % des zones détectées (1138/1227). En élargissant aux cinq premières propositions, la couverture atteint 98,86 % (1213/1227), soit 75 zones supplémentaires.

Périmètre : 12 exécutions, 12 feuilles distinctes, 1227 zones détectées pour 1201 chiffres attendus cumulés. Modèle : best_relu_MNIST_cascade_V2.

Couverture cumulée du chiffre attendu



Lecture : Top-N signifie que le chiffre attendu figure parmi les N classes les mieux classées pour une zone. Le dénominateur est le nombre de zones détectées, et non le nombre de chiffres attendus.

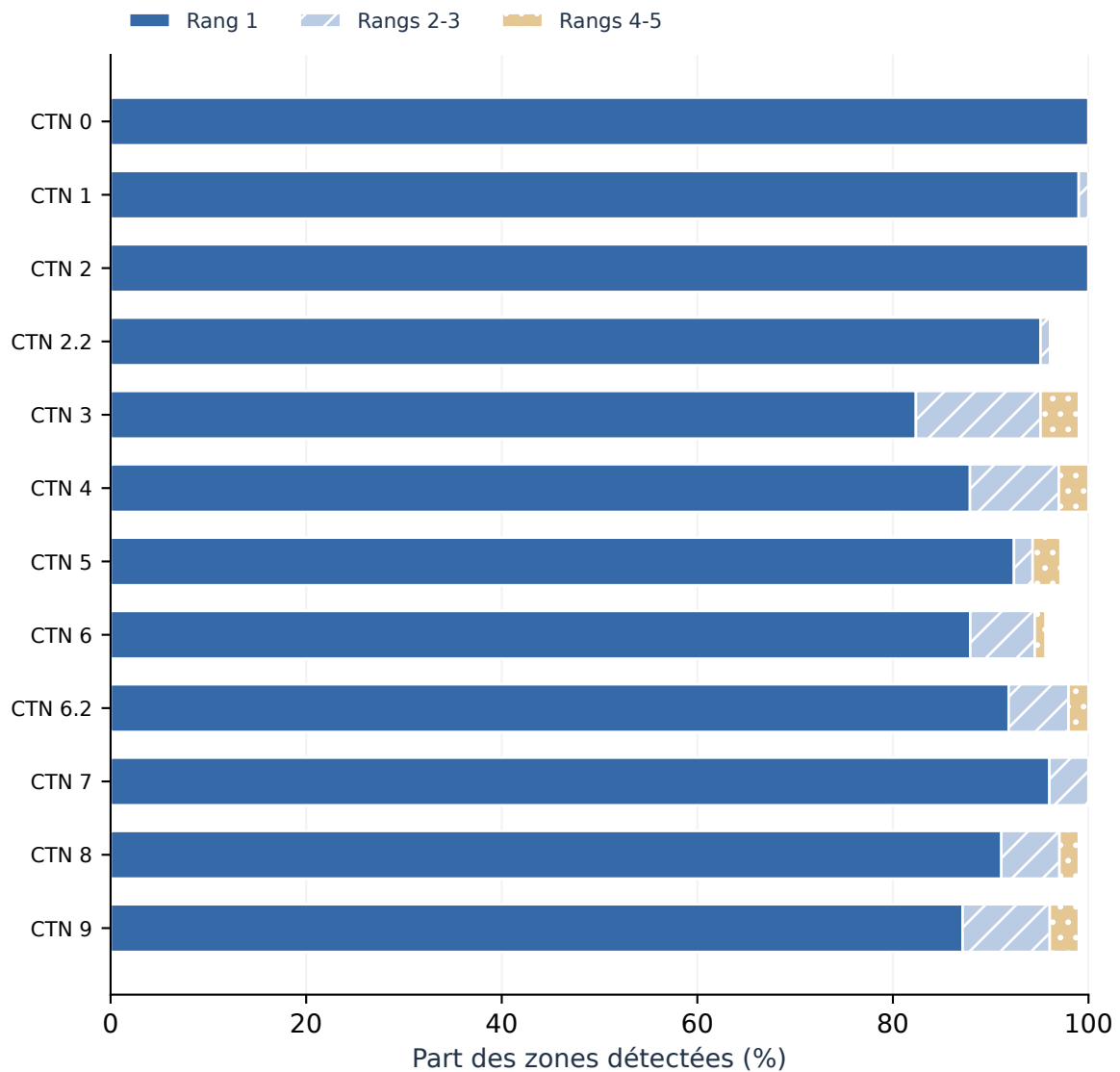
Une couverture Top-5 élevée indique que la bonne classe reste souvent disponible parmi les propositions. Elle ne signifie pas que le système choisit automatiquement la bonne réponse. Les zones de bruit éventuelles sont incluses dans ces scores.

Les écarts entre feuilles

Campagne du 5 septembre 2026

La feuille la moins bien classée en Top-1 est CTN_3 : 82,35 %. Le graphique sépare les réponses correctes dès le premier choix des gains apportés par les rangs suivants.

Couverture par feuille et par rang



La partie non couverte jusqu'à 100 % correspond aux rangs 6 à 10. Les variantes CTN 2.2 et CTN 6.2 restent séparées : elles représentent des feuilles différentes. Chaque barre utilise son propre nombre de zones comme dénominateur.

Priorité : examiner les découpes des feuilles les moins performantes pour déterminer si les erreurs viennent du classement, de la forme des chiffres ou du prétraitement.

Comprendre les confusions

Campagne du 5 septembre 2026

La confusion la plus fréquente est 3 vers 2, avec 14 zones. Au total, 89 zones n’ont pas le chiffre attendu en premier choix. Les valeurs ci-dessous sont des effectifs ; la diagonale correspond aux réponses conformes à la classe de la feuille.



Confusions principales : 3 vers 2 : 14 ; 6 vers 0 : 9 ; 8 vers 0 : 7 ; 5 vers 2 : 5.

Les feuilles de même classe sont regroupées ici, variantes et réexecutions comprises. Les classes 2 et 6 disposent donc de davantage de zones ; en juillet, la classe 3 est aussi surreprésentée. Ces effectifs ne constituent pas une comparaison équilibrée entre classes.

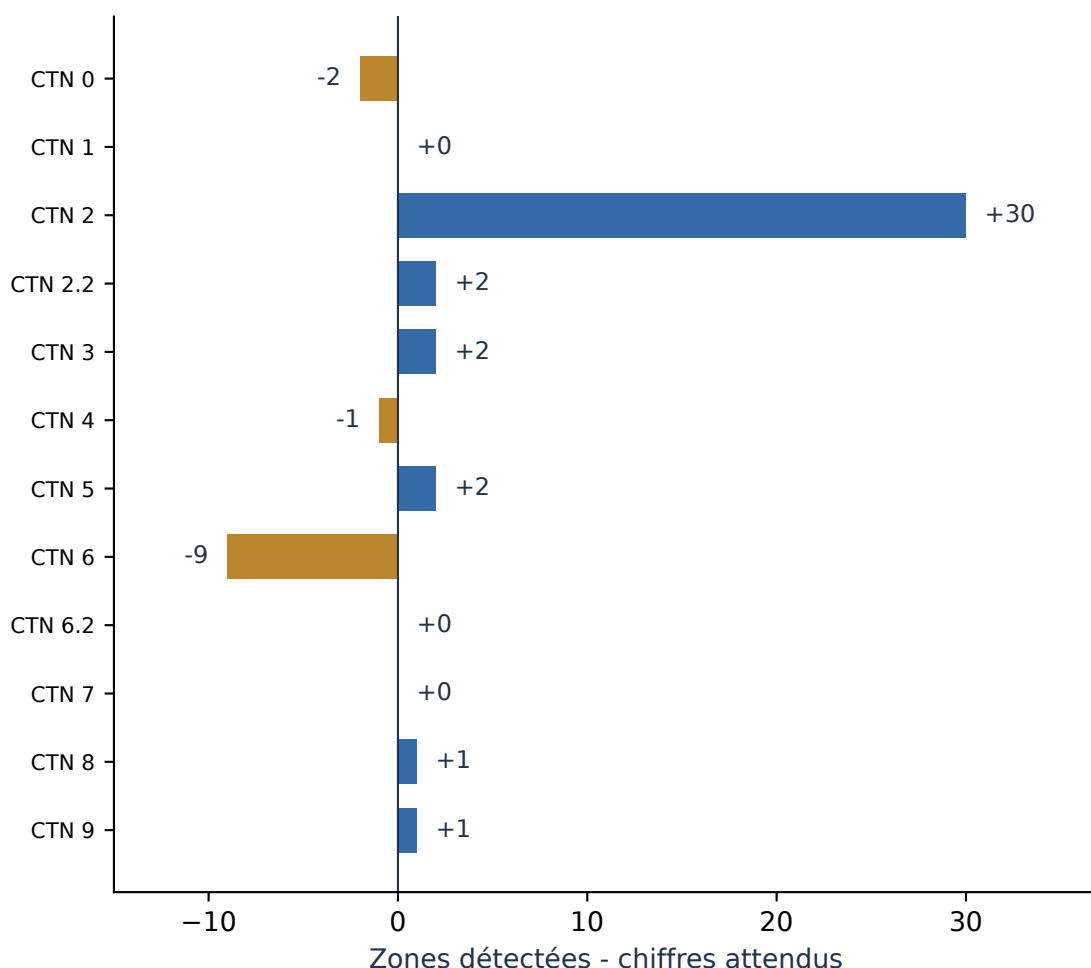
La classe attendue est attribuée à toutes les zones de la feuille. Une annotation manuelle est nécessaire pour distinguer les vrais chiffres des faux positifs de détection.

Séparer détection et classement

Campagne du 5 septembre 2026

Le bilan de comptage est de 1227 zones pour 1201 chiffres attendus (écart net : +26). La somme des écarts absolus par exécution est de 50. Le total net masque donc des excès et des déficits selon les feuilles.

Écart de comptage par feuille



Un excès peut provenir de fragments ou de bruit ; un déficit peut provenir de chiffres manqués ou fusionnés. Un écart nul ne garantit pas une détection parfaite : plusieurs types d'erreurs peuvent se compenser.

Il serait trompeur de diviser les succès Top-1 par le nombre attendu pour annoncer une exactitude de bout en bout : certaines feuilles produisent plus de zones que de chiffres. La priorité est de vérifier les découpes de CTN_2 (+30 zones) et de CTN_6 (-9 zones), puis d'établir une correspondance entre chaque zone et chaque chiffre réel.

Détail et conditions de lecture

Campagne du 5 septembre 2026

Chaque taux ci-dessous est calculé sur les zones détectées de l'exécution. Les colonnes Att. et Dét. donnent les effectifs attendus et détectés.

Feuille / heure	Att.	Dét.	Top-1 %	Top-2 %	Top-3 %	Top-5 %
CTN 0	100	98	100,00	100,00	100,00	100,00
CTN 1	100	100	99,00	100,00	100,00	100,00
CTN 2	100	130	100,00	100,00	100,00	100,00
CTN 2.2	100	102	95,10	96,08	96,08	96,08
CTN 3	100	102	82,35	91,18	95,10	99,02
CTN 4	100	99	87,88	93,94	96,97	100,00
CTN 5	103	105	92,38	93,33	94,29	97,14
CTN 6	100	91	87,91	94,51	94,51	95,60
CTN 6.2	98	98	91,84	95,92	97,96	100,00
CTN 7	100	100	96,00	99,00	100,00	100,00
CTN 8	100	101	91,09	92,08	97,03	99,01
CTN 9	100	101	87,13	94,06	96,04	99,01

Méthode et robustesse

Les scores globaux sont pondérés par le nombre de zones : somme des succès divisée par somme des zones. Cette campagne comporte une exécution par feuille. Les variantes 2.2 et 6.2 sont conservées. Pour comparer à juillet, il faut retenir une seule exécution de CTN_3 dans la campagne initiale.

Ces mesures décrivent les fichiers disponibles, sans démontrer une généralisation à de nouvelles écritures. Les zones d'une même feuille ne sont pas des essais indépendants. Aucun intervalle de confiance fondé sur cette indépendance n'est donc présenté.

Suite proposée : annoter les zones ambiguës, vérifier que les feuilles de test sont absentes de l'entraînement, puis mesurer séparément la détection et la classification sur de nouvelles feuilles. La question restante est la performance sur des écritures jamais vues.

Sources : predictions.csv et resume.txt de chaque exécution de la campagne, sous sorties/03_TESTS_PHOTOS/02_CASCADE_TOP_N/CTN_*. Calculs refaits à partir des prédictions individuelles.